

Unit 4 : Arduino

Topic : Arduino device introduction

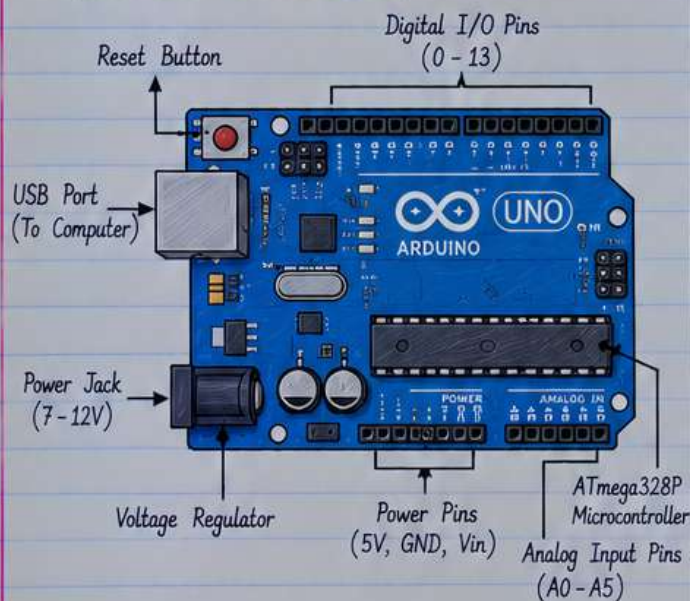
1. What is Arduino ?

- Arduino एक Open Source Electronics Platform है जो एक Microcontroller Board, Software (IDE) और Community Support प्रदान करता है।
- इसका उपयोग Sensors, Actuators और अन्य Electronic Devices को Control करने के लिए किया जाता है।
- Arduino का उपयोग Students, Hobbyists और Professionals द्वारा Prototyping, Learning और Real-world Projects के लिए किया जाता है।
- यह Hardware और Software दोनों का Combination है, जिससे बिना ज्यादा Hardware Knowledge के भी Electronics Projects बनाना आसान हो जाता है।

2. Features of Arduino :

- Easy to use और Beginner Friendly।
- Open Source Hardware और Software।
- Multiple Digital और Analog Input/Output Pins।
- USB के माध्यम से Computer से Connect होता है।
- C/C++ पर आधारित Arduino IDE में Programming की जाती है।
- Wide range of Boards (Uno, Nano, Mega, etc.)।
- Sensors, Motors, LEDs और विभिन्न Modules के साथ Compatible।
- Low cost, Portable और Versatile।

3. Arduino Uno Board :



4. Main Components :

Component	Function
Microcontroller (ATmega328P)	Program को Execute करता है और सभी Input/Output को Control करता है।
USB Port	Computer से Connect होकर Program Upload करने के लिए उपयोग होता है।
Power Jack	External Power Supply (7-12V) के लिए।
Digital I/O Pins (0 - 13)	Digital Input या Output के लिए (जैसे LED, Switch)।
Analog Input Pins (A0 - A5)	Analog Sensors (जैसे Temperature, Light) से Data पढ़ने के लिए।
Reset Button	Board को Restart करने के लिए।
Voltage Regulator	Input Voltage को Regulate करके Stable 5V प्रदान करता है।

5. Arduino IDE (Software) :

- Arduino IDE एक Open Source Software है जिसका उपयोग Arduino Board में Program लिखने, Compile करने और Upload करने के लिए किया जाता है।
- यह C और C++ पर आधारित Programming Language का उपयोग करता है।
- इसके द्वारा हम सरल Code लिखकर Sensors से Data पढ़ सकते हैं और Outputs (LED, Motor आदि) को Control कर सकते हैं।
- Arduino IDE में कुछ पहले से बने Examples भी होते हैं जिससे Learning आसान हो जाती है।

6. Applications of Arduino :

- Home Automation (जैसे Light, Fan Control)
- Robotics Projects
- IoT (Internet of Things) Devices
- Environmental Monitoring (Temperature, Humidity)
- Security Systems (Motion Sensor, Alarm)
- Automatic Irrigation Systems
- Educational and Research Projects
- Industrial Prototyping

7. Different Arduino Boards :

Board Name	Key Feature / Use
Arduino Uno	Most popular, beginner friendly
Arduino Nano	Small size, compact projects
Arduino Mega	More I/O pins, complex projects
Arduino Mini	Very small, embedded projects
Arduino Leonardo	Inbuilt USB communication

Basic Steps in Arduino IDE :

- ① Code लिखना (Write)
- ② Verify / Compile करना
- ③ Upload करना (Board में Program भेजना)
- ④ Serial Monitor द्वारा Output देखना

Topic : Feature of Arduino Device

1. Open Source Platform :

- Arduino एक Open Source Hardware और Software Platform हैं।
- इसके Design, Circuit Diagram और Code सभी के लिए freely available होते हैं।
- इसका उपयोग Students, Hobbyists और Professionals द्वारा किया जा सकता है।
- Open Source होने के कारण इसमें Community Support बहुत मजबूत है।

3. Affordable and Cost Effective :

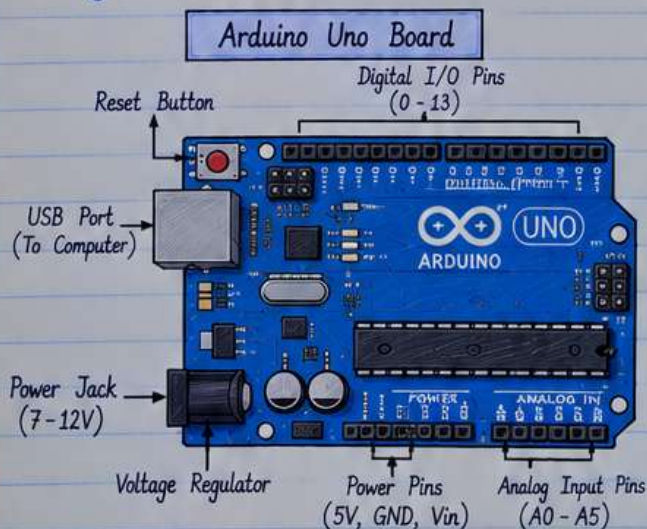
- Arduino Boards की कीमत बहुत कम होती है जिससे यह Students और Hobbyists के लिए सुलभ है।
- इसकी Low cost के बावजूद इसमें Powerful Microcontroller और कई Features मिलते हैं।
- विभिन्न प्रकार के Projects (Small to Advanced) के लिए यह एक Budget-friendly विकल्प है।

5. Multiple Input/Output Pins :

- Arduino में Digital और Analog दोनों प्रकार के Input/Output Pins उपलब्ध होते हैं।
- इन Pins के माध्यम से Sensors (जैसे Temperature, Light, Motion) को Read किया जा सकता है और Actuators (LED, Motor, Relay) को Control किया जा सकता है।
- कुछ Boards (जैसे Arduino Uno) में 14 Digital Pins और 6 Analog Pins होते हैं।

6. Built-in Communication Interfaces :

- Arduino में कई Communication Protocols सपोर्ट करते हैं जैसे UART (Serial), I2C, SPI आदि।
- इन Protocols के द्वारा विभिन्न Devices (Sensors, Modules, Displays) से आसानी से Communication की जा सकती है।
- यह IoT Projects और Embedded Systems के लिए बहुत उपयोगी होता है।



7. Cross-Platform IDE :

- Arduino IDE Windows, Linux और macOS सभी Operating Systems पर काम करता है।

2. Easy to Use :

- Arduino को खासकर Beginners के लिए बनाया गया है।
- इसका IDE (Integrated Development Environment) बहुत Simple और User-friendly होता है।
- Code लिखना, Compile करना और Upload करना आसान होता है।
- Complex Hardware Knowledge की आवश्यकता नहीं होती है।
- Plug and Play के तरह काम करता है।

4. Wide Range of Boards :

- Arduino में विभिन्न प्रकार के Boards उपलब्ध हैं जैसे Arduino Uno, Nano, Mega, Mini, Leonardo आदि।
- हर Board का अपना Specific Use होता है।
- Users अपनी Requirement के अनुसार सही Board का चयन कर सकते हैं।
- इससे छोटे से लेकर बड़े और Complex Projects तक बनाए जा सकते हैं।

8. Real-time Prototyping :

- Arduino का उपयोग करके Ideas को जल्दी से Prototype में बदला जा सकता है।
- Hardware और Software को एक साथ Test करना आसान होता है।
- इसका उपयोग Education, Research और Industry में Prototyping के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

9. Large Community Support :

- Arduino की एक बहुत बड़ी Global Community है।
- Online Forums, Tutorials, Libraries और Example Projects आसानी से उपलब्ध हैं।
- किसी भी समस्या के लिए Help और Guidance जल्दी प्राप्त हो जाती है।

10. Versatility and Applications :

- Arduino का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है जैसे Home Automation, Robotics, IoT, Industrial Control, Smart Agriculture, Weather Monitoring आदि।
- यह छोटे Simple Projects से लेकर Advanced Embedded Systems तक में उपयोग किया जा सकता है।
- इसकी Flexibility के कारण यह एक Versatile Development Platform है।

Common Arduino Boards :

Board Name	Key Feature / Use
Arduino Uno	Most popular, suitable for beginners
Arduino Nano	Small size, compact projects
Arduino Mega	More I/O pins, advanced projects
Arduino Mini	Very small, embedded applications
Arduino Leonardo	Built-in USB, used in custom devices

Topic : Components of Arduino Board

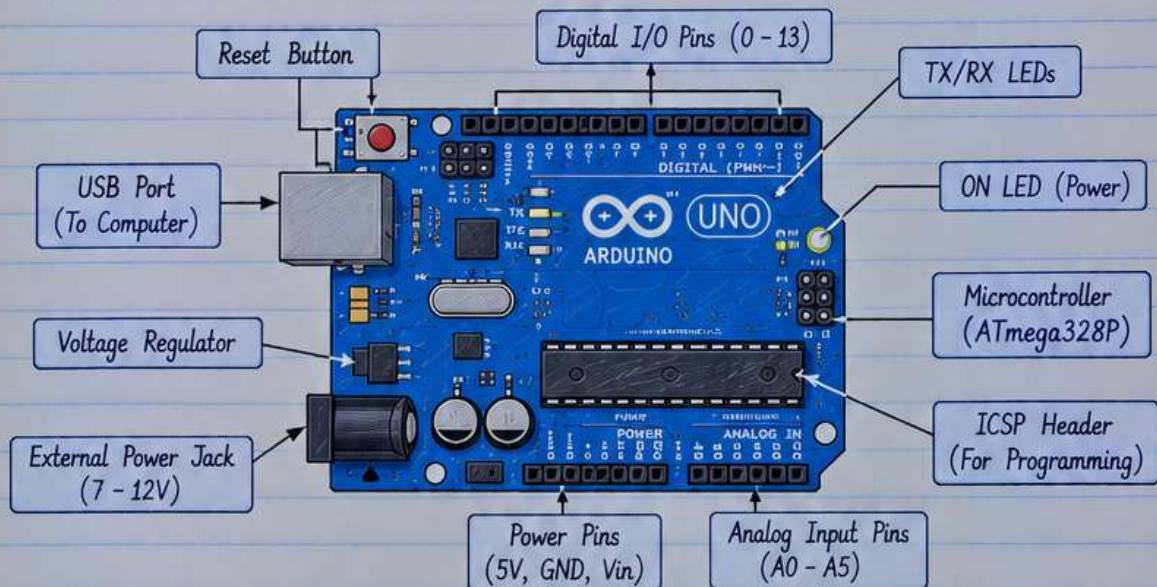
1. Introduction :

- Arduino Board एक Microcontroller based Development Board हैं जिसमें विभिन्न Hardware Components जुड़े होते हैं।
- ये Components मिलकर Arduino को Program करने, Input लेने, Output देने और बाहरी Devices के साथ Communication करने में मदद करते हैं।
- हर Component का अपना specific कार्य होता है और सभी मिलकर Board को एक complete development platform बनाते हैं।

Arduino Board (Uno)



2. Components of Arduino Uno Board :



3. Description of Each Component :

① Microcontroller (ATmega328P):

- Arduino Uno में ATmega328P Microcontroller होता है।
- यह Program को Store करता है और Execute करता है।
- यह सभी Input/Output को Control करता है।

② USB Port :

- Computer से Connect करने के लिए USB Port का उपयोग होता है।
- इसके द्वारा Code Upload किया जाता है तथा Serial Communication भी होती है।
- यह 5V Power भी प्रदान करता है।

③ External Power Jack :

- यदि USB से Power उपलब्ध नहीं है तो External 7-12V DC Supply इस Jack से दी जा सकती है।
- यह Power को Voltage Regulator के माध्यम से 5V में बदलता है।

④ Voltage Regulator :

- यह External Supply (7-12V) को Regulate करके Board के लिए Stable 5V प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी Components को सही Voltage मिले।

⑤ Digital I/O Pins (0 - 13) :

- ये 14 Digital Pins होते हैं।
- इनका उपयोग Digital Input (जैसे Switch) और Digital Output (जैसे LED) के लिए किया जाता है।
- कुछ Pins PWM Output भी Support करते हैं (~ चिन्ह के साथ)।

⑥ Analog Input Pins (A0 - A5) :

- ये 6 Analog Input Pins होते हैं।
- इनका उपयोग Analog Sensors (जैसे Temperature, Light, Sound) से Input लेने के लिए किया जाता है।
- ये 10-bit ADC के माध्यम से Analog Signal को Digital Value में Convert करते हैं।

⑦ Power Pins :

- इसमें 5V, GND और Vin Pins होते हैं।
- 5V : Regulated 5V Output (External Devices के लिए)
- GND : Ground Connection (सभी Circuits के लिए)
- Vin : External Supply Input (7-12V)

⑧ Reset Button :

- इस Button को दबाने से Microcontroller Restart हो जाता है।
- नया Program Upload करने के लिए उपयोगी है।

⑨ TX/RX LEDs :

- ये LEDs Serial Communication की स्थिति बताती हैं।
- TX LED : Data Send होने पर Blink करती है।
- RX LED : Data Receive होने पर Blink करती है।

⑩ ON LED :

- यह LED बताती है कि Board को Power मिल रही है।
- जब Board ON होता है तो यह LED जलती है।

⑪ ICSP Header :

- यह In-Circuit Serial Programming के लिए उपयोग होता है।
- इसके द्वारा Bootloader को Direct Program किया जा सकता है।

Topic : Understanding of basic of Arduino IDE

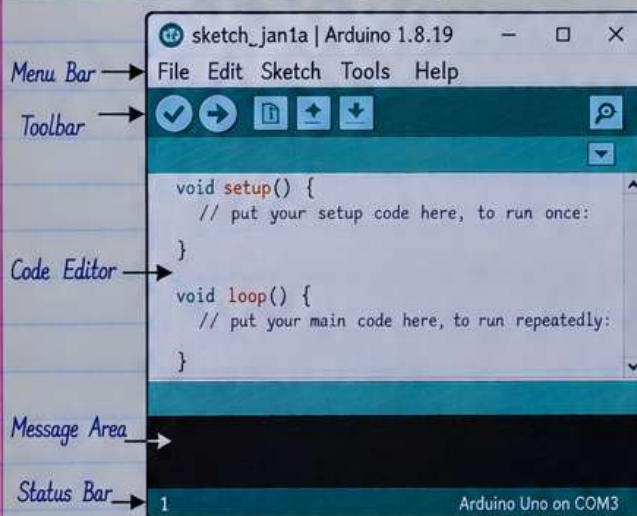
1. What is Arduino IDE ?

- **Arduino IDE (Integrated Development Environment)** एक Open Source Software हैं जिसे Arduino Boards के लिए Program लिखने, Compile करने और Upload करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह C और C++ पर आधारित हैं और इसमें Arduino के लिए कुछ Special Libraries उपलब्ध होती हैं।
- Arduino IDE का Interface सरल और User-friendly होता है, इसलिए Beginners के लिए भी इसे सीखना आसान है।
- इसके द्वारा हम Sensors, Motors, LEDs और अन्य Devices को Control करने के लिए Code लिखते हैं और उसे Arduino Board में Upload करते हैं।

2. Features of Arduino IDE :

- Simple और Easy to Use Interface
- Syntax Highlighting (Code को अलग-अलग रंगों में दिखाता है)
- Auto Indentation
- Built-in Examples
- Library Manager (नई Libraries को Install करने के लिए)
- Multiple Board Support (Uno, Nano, Mega, etc.)
- Serial Monitor (Output देखने के लिए)
- Error Messages (Code में गलती होने पर)
- Cross-platform (Windows, macOS, Linux)

3. Arduino IDE Interface :



4. Main Parts and Their Functions :

Part	Function
Menu Bar	File, Edit, Sketch, Tools, Help जैसे Options उपलब्ध होते हैं।
Toolbar	Compile, Upload, New, Open, Save जैसे Shortcuts होते हैं।
Code Editor	यहाँ पर हम अपना Program (Sketch) लिखते हैं।
Message Area	Compile और Upload के समय Messages यहाँ पर दिखते हैं।
Status Bar	Connected Board और Port की जानकारी दिखाता है।

5. Common Toolbar Icons :

	Verify / Compile	Code को Compile करता है और Error Check करता है।
	Upload	Compiled Code को Arduino Board में Upload करता है।
	New	नया Sketch बनाता है।
	Open	पहले से बने Sketch को Open करता है।
	Save	Current Sketch को Save करता है।
	Serial Monitor	Board से मिलने वाले Output को देखने के लिए।

6. Arduino Sketch Structure :

<pre>void setup() { // यह भाग एक बार चलता है // यहाँ हम Initialization करते हैं }</pre>	Setup Function (Runs Once)
<pre>void loop() { // यह भाग बार-बार चलता है // यहाँ हम अपना Main Code लिखते हैं }</pre>	Loop Function (Runs Repeatedly)

7. Steps to Run a Program in Arduino IDE :

- ① Arduino IDE को Open करें।
- ② सही Board (Tools > Board) को Select करें।
- ③ सही Port (Tools > Port) को Select करें।
- ④ अपना Code लिखें या Example Open करें।
- ⑤ Verify (✓) पर Click करके Compile करें।
- ⑥ Upload (→) पर Click करके Code को Board में भेजें।

8. Useful Menu Options :

Menu Option	Use / Function
File	New, Open, Save, Examples, Exit
Edit	Copy, Paste, Find, Select All
Sketch	Verify/Compile, Upload, Include Library, Add File
Tools	Board, Port, Programmer, Burn Bootloader
Help	Getting Started, Reference, Examples

Topic : Arduino Programming Language (C Language)

1. Introduction :

- Arduino की Programming C और C++ पर आधारित होती है।
- Arduino IDE में हम C/C++ जैसे ही Simple C Language का उपयोग करते हैं।
- यह भाषा Embedded Systems के लिए Optimized होती है।
- Arduino में लिखे गए Program को Sketch कहा जाता है।
- C Language का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह Fast, Reliable और Hardware Level पर काम करने के लिए उपयुक्त है।

2. Structure of Arduino Program (Sketch):

```
void setup() {  
    // यह भाग केवल एक बार चलता है  
    // यहाँ Initialization करते हैं  
}
```

Setup Function
(Runs Once)

```
void loop() {  
    // यह भाग बार-बार चलता है  
    // यहाँ Main Code (Repeatedly)  
    लिखते हैं।  
}
```

Loop Function
(Runs Repeatedly)

3. Basic Syntax :

- Program की हर line का अंत ; (Semicolon) से होता है।
- { } को Block लिखने के लिए उपयोग किया जाता है।
- Comments लिखने के लिए // (Single line) और /* ... */ (Multi-line) का उपयोग होता है।
- C Language Case Sensitive होती है (जैसे LED और led अलग माने जाते हैं)।

4. Data Types (Variables):

Data Type	Size (Approx.)	Use / Example
int	2 bytes	Integer value (जैसे 10, -5)
float	4 bytes	Decimal value (जैसे 3.14)
char	1 byte	Single character (जैसे 'A')
boolean	1 byte	True / False (HIGH / LOW)
String	Varies	Text data (जैसे "Hello")

5. Constants :

- HIGH → 5V (ON)
- LOW → 0V (OFF)
- INPUT → Pin को Input के रूप में सेट करने के लिए
- OUTPUT → Pin को Output के रूप में सेट करने के लिए
- Serial → Serial Communication के लिए उपयोग होता है।

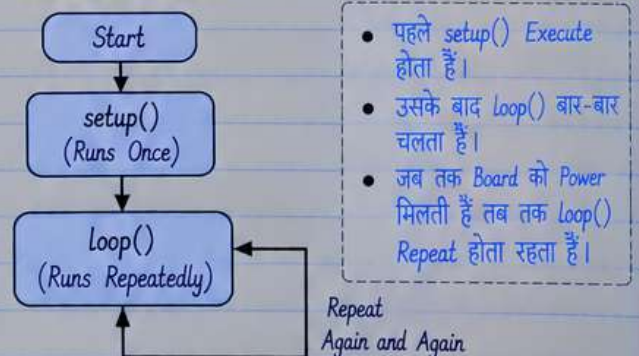
6. Important Functions :

Function	Use / Description	Example
pinMode()	Pin की mode set करता है	pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite()	Pin को HIGH या LOW करता है	digitalWrite(13, HIGH);
digitalRead()	Pin से Input पढ़ता है	int val = digitalRead(2);
analogWrite()	PWM Output देता है (0-255)	analogWrite(9, 120);
analogRead()	Analog Input पढ़ता है (0-1023)	int sensor = analogRead(A0);
delay()	कुछ समय के लिए रुकता है (millisecond में)	delay(1000);
Serial.begin()	Serial Communication शुरू करता है	Serial.begin(9600);
Serial.print()	Serial Monitor पर Data भेजता है	Serial.print("Hello");
Serial.println()	नई Line के साथ Data भेजता है	Serial.println(val);

7. Example Program (LED Blink):

```
// LED Blink Example  
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 को Output बनाना  
}  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH); // LED ON  
    delay(1000); // 1 Second रुकना  
    digitalWrite(13, LOW); // LED OFF  
    delay(1000); // 1 Second रुकना  
}
```

8. Program Flow :



9. Comments :

- Single Line Comment : // यह एक Comment है
- Multi-line Comment : /* यह कई Line का Comment है */

Topic : Variables

1. What is a Variable ?

- Variable एक ऐसा नाम (name) होता है जो Memory में Data को store करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसमें Data का value समय-समय पर बदल सकता है।
- यह Program में Input, Processing और Output के बीच डेटा को store और manipulate करने में मदद करता है।
- हर Variable का एक Data Type होता है जो यह बताता है कि इसमें किस प्रकार का Data store होगा।

2. Why Variables are Used ?

- Data को store करने के लिए।
- Program को flexible बनाने के लिए।
- Input से प्राप्त data को temporarily रखने के लिए।
- Processing के दौरान values को change करने के लिए।
- Code को readable और maintainable बनाने के लिए।
- Real-world applications (Sensors, User Input, etc.) में data को handle करने के लिए।

3. Syntax (Declaration & Initialization) :

```
dataType variableName;           // Declaration
dataType variableName = value;    // Initialization
```

Example :

```
int age;           // Declaration
int age = 20;      // Initialization
float temperature = 36.5;
char grade = 'A';
boolean isOn = true;
String name = "Brajant";
```

4. Rules for Naming Variables :

- Variable name letters (A-Z, a-z), digits (0-9) और underscore (_) से मिलकर बन सकता है।
- Variable name की शुरुआत letter या underscore से करनी चाहिए (digit से नहीं)।
- Variable name case sensitive होता है (age और Age दोनों अलग-अलग हैं)।
- Space या special characters (@, #, \$, etc.) का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- Variable name कोई reserved keyword (int, float, etc.) नहीं होना चाहिए।
- अर्थपूर्ण नाम (meaningful name) का उपयोग करना अच्छी practice होती है।

5. Data Types in Arduino (C Language) :

Data Type	Size (Approx.)	Range / Description	Example
int	2 bytes	-32,768 to 32,767	int count = 10;
unsigned int	2 bytes	0 to 65,535	unsigned int s = 100;
long	4 bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	long distance = 1000;
float	4 bytes	Decimal numbers (6-7 digits)	float temp = 25.5;
double	4 bytes	Decimal numbers (same as float in Arduino)	double val = 3.1416;
char	1 byte	Single character	char grade = 'A';
boolean	1 byte	true or false	boolean flag = true;
String	Varies	Text data (String)	String name = "Arduino";

6. Example Program :

```
void setup() {
  int count = 5;
  float voltage = 3.7;
  char letter = 'B';
  boolean ledStatus = true;
  String message = "Hello Arduino";
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Count: ");
  Serial.println(count);
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.println(voltage);
  Serial.print("Letter: ");
  Serial.println(letter);
  Serial.print("LED Status: ");
  Serial.println(ledStatus);
  Serial.print("Message: ");
  Serial.println(message);
}
```

7. Changing the Value of a Variable :

- Program के दौरान variable का value बदला जा सकता है।
- Same variable में नया value assign किया जा सकता है।
- यह Loop, Condition या User Input के अनुसार बदलता है।

Example :

```
int count = 0;
count = 10;           // नया value assign
count = count + 5;    // value update
```

8. Types of Variables (Usage के आधार पर) :

- Global Variable : जो सभी functions में accessible होता है।
- Local Variable : जो केवल एक specific function में उपयोग होता है।
- Static Variable : जो अपना value बनाए रखता है, भले ही function बार-बार call हो।

Topic : Data Types (in Arduino / C Language)

1. What are Data Types ?

- Data Types उस प्रकार के बारे में बताते हैं कि किसी Variable में किस प्रकार का Data store होगा।
- हर Variable का एक निश्चित Data Type होता है।
- Data Type यह निर्धारित करता है कि Variable कितनी Memory लेगा और उसमें किस प्रकार का value store किया जा सकता है।
- Arduino में C/C++ के Data Types का ही उपयोग होता है।
- सही Data Type चुनना जरूरी होता है क्योंकि इससे Memory का सही उपयोग और Program की Better Performance मिलती है।

4. Common Data Types in Arduino :

Data Type	Size (Approx.)	Range / Description	Example
int	2 bytes	-32,768 to 32,767	int x = 100;
unsigned int	2 bytes	0 to 65,535	unsigned int x = 500;
long	4 bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	long x = 100000;
unsigned long	4 bytes	0 to 4,294,967,295	unsigned long x = 100000;
float	4 bytes	Decimal numbers (6-7 digits)	float x = 3.14;
double	4 bytes	Decimal numbers (same as float in Arduino)	double x = 3.1416;
char	1 byte	Single character	char ch = 'A';
boolean	1 byte	true or false	boolean flag = true;
String	Varies	Text data (String)	String name = "Arduino";

2. Categories of Data Types :

- ① Primary / Built-in Data Types
 - int, float, char, boolean, etc.
- ② Derived Data Types
 - array, pointer, etc.
- ③ User-defined Data Types
 - structure, union, enum, etc.

3. Key Points :

- हर Data Type का size अलग होता है।
- यह signed (positive और negative) या unsigned (केवल positive) हो सकता है।

- कुछ Data Types decimal value store करते हैं (जैसे float), जबकि कुछ integer value store करते हैं (जैसे int)।
- Character data के लिए char और true/false के लिए boolean उपयोग होता है।

5. Examples :

```
int age = 20;           // Integer value
unsigned int count = 50; // Only positive value
long distance = 100000;  // Large integer value
float temperature = 36.5; // Decimal value
double pi = 3.1416;      // More precision
char grade = 'B';        // Single character
boolean isOn = false;    // true or false
String msg = "Hello";    // Text data
```

6. Memory Usage Illustration :

1 byte (char / boolean) 

2 bytes (int / unsigned int) 

4 bytes (long / float / double) 

String (Varies) 

7. Type Conversion :

- एक Data Type से दूसरे Data Type में value बदलने की प्रक्रिया को Type Conversion कहते हैं।
- यह Automatic (Compiler द्वारा) या Manual (Type Casting द्वारा) हो सकता है।

```
int x = 10;
float y = x;           // Automatic conversion
int z = (int)3.14;     // Manual type casting
```


Topic : Loops

1. What is a Loop ?

- Loop एक control structure है, जिसके द्वारा हम किसी code block को बार-बार execute कर सकते हैं।
- यह तब उपयोगी होता है जब हमें किसी काम को multiple times करना होता है, जैसे 1 से 10 तक numbers print करना।
- Loop से code छोटा, readable और efficient बनता है क्योंकि हमें बार-बार same code लिखने की जरूरत नहीं होती है।

2. Types of Loops :

- ① for loop - जब हमें निश्चित number of times loop चलाना हो।
- ② while loop - जब तक condition true है, तब तक loop चलता है।
- ③ do...while loop - पहले code execute होता है, फिर condition check होती है।

3. For Loop :

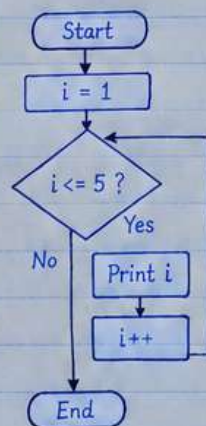
- for loop का उपयोग तब करते हैं जब हमें exact number of times loop चलाना हो।
- इसमें initialization, condition और increment/decrement तीनों एक ही line में लिखे जाते हैं।

Syntax :

```
for (initialization; condition; increment) {  
    // code  
}
```

Example : 1 to 5 तक print करना

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    printf("%d ", i);  
}
```



4. While Loop :

- while loop तब तक चलता है जब तक condition true रहती है।
- यह loop तब उपयोगी है जब हमें पहले से number of iterations पता न हो।

Syntax :

```
while (condition) {  
    // code  
}
```

Example : 1 से 5 तक print करना

```
int i = 1;  
while (i <= 5) {  
    printf("%d ", i);  
    i++;  
}
```

5. Do...While Loop :

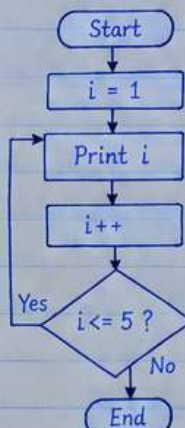
- इस loop में पहले code execute होता है और फिर condition check होती है।
- यह loop कमसे एक बार जरूर चलता है, चाहे condition false ही क्यों न हो।

Syntax :

```
do {  
    // code  
} while (condition);
```

Example : 1 से 5 तक print करना

```
int i = 1;  
do {  
    printf("%d ", i);  
    i++;  
} while (i <= 5);
```



6. Loop Control Statements :

- Break - loop को बीच में ही terminate कर देता है।
- Continue - current iteration को skip करके अगली iteration पार जाता है।

Example :

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    if (i == 3) {  
        continue; // 3 को skip करेगा  
    }  
    printf("%d ", i);  
}
```

7. Nested Loops :

- एक loop के अंदर दूसरा loop लिखने nested loop कहलाता है।
- यह तब उपयोगी होता है जब हमें 2D data या table pattern print करना हो।
- जैसे - 3x3 star pattern

Example :

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
        printf("*");  
    }  
    printf("\n");  
}
```

Output :

```
* * *  
* * *  
* * *
```

8. Loop with Arrays (Quick Example) :

- Array के सभी elements को print करने के लिए loop का उपयोग करते हैं।

Example :

```
int arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};  
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d ", arr[i]);  
}
```


Topic : Control Statement

1. Introduction :

- Control Statement का उपयोग Program के flow को control करने के लिए किया जाता है।
- यह decide करता है कि किस condition में कौन सा block of code execute होगा।
- Control Statement की मदद से Program को decision making, repetition और jump करने की capability मिलती है।
- इसके द्वारा Program का flow logical और organized बनता है।

2. Types of Control Statements :

- Selection / Decision Making Statements
(if, if-else, else-if, switch)
- Iteration / Looping Statements
(for, while, do-while)
- Jump Statements
(break, continue, return, goto)

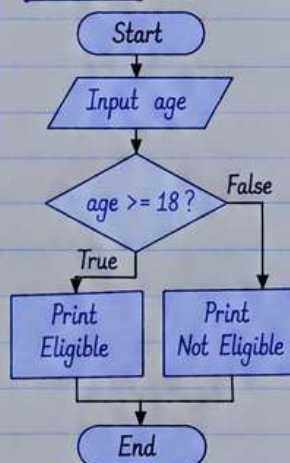
3. Selection Statements (if-else) :

- Selection statement condition के आधार पर true या false होने पर अलग-अलग block execute करता है।
- यह Program में decision making के लिए उपयोग होता है।

Example :

```
int age = 18;
if (age >= 18) {
    printf("You are eligible to vote");
} else {
    printf("You are not eligible");
}
```

Flowchart :



4. switch Statement :

- switch statement का उपयोग तब किया जाता है जब एक variable के multiple values को check करना हो।
- यह if-else की तुलना में ज्यादा readable और easy होता है।

Example :

```
int day = 2;
switch(day) {
    case 1: printf("Monday"); break;
    case 2: printf("Tuesday"); break;
    case 3: printf("Wednesday"); break;
    default: printf("Invalid day");
}
```

5. Iteration / Looping Statements :

- Loop statements का उपयोग किसी block of code को बार-बार execute करने के लिए किया जाता है।
- यह repetitive tasks को perform करने में मदद करता है।

for loop	while loop	do-while loop
<pre>for (int i = 1; i <= 5; i++) { printf("%d ", i); }</pre>	<pre>int i = 1; while (i <= 5) { printf("%d ", i); i++; }</pre>	<pre>int i = 1; do { printf("%d ", i); i++; } while (i <= 5);</pre>

6. Jump Statements :

- Jump statement का उपयोग loop या function के flow को change करने के लिए किया जाता है।
- यह Program के execution को एक specific point पर transfer कर देता है।

Statement	Use
break	loop या switch को terminate करता है।
continue	current iteration को skip करता है।
return	function से value return करता है।
goto	program के किसी specific label पर jump करता है।

7. Control Statements का महत्व :

- Program के flow को control और manage करने में मदद करते हैं।
- Large programs को logical और structured बनाते हैं।
- Decision making और repetitive tasks को easily implement करने की सुविधा देते हैं।
- यह Program की efficiency और readability को बढ़ाते हैं।

Topic : Function

1. What is a Function ?

- Function एक group of statements का नाम है, जो किसी specific task को perform करने के लिए लिखा जाता है।
- Function का use code को modular बनाने, repeat करने और manage करने के लिए होता है।
- एक बार function लिखने के बाद उसे program में कहीं भी call करके इस्तेमाल किया जा सकता है।
- Function Program की readability को बढ़ाता है और divide and conquer approach को follow करता है।

2. Advantages of Function :

- Code reusability बढ़ता है।
- Program का size कम होता है।
- Code को modular बनाता है।
- Debugging और testing आसान होती है।
- Large programs को manage करना आसान होता है।
- Readability और maintainability बेहतर होती है।

3. Types of Functions :

- ① User Defined Function (हम स्वयं बनाते हैं)
- ② Library Function (पहले से उपलब्ध)

4. Syntax of Function :

```
returnType functionName(parameter list) {  
    // function body (statements)  
    return value; // (optional)  
}
```

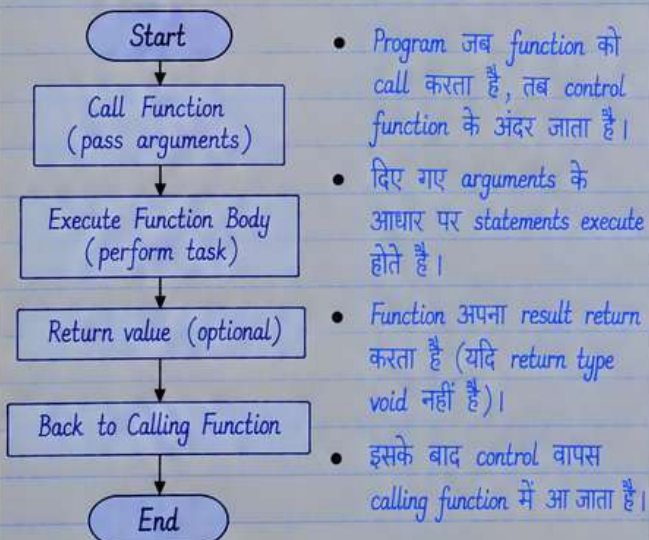
- returnType : function द्वारा return किए जाने वाले data type को define करता है।
- functionName : यह function का नाम होता है।
- parameter list : function को दिए जाने वाले input values (arguments) को दर्शाता है।
- return value : function अपना result वापस करता है।

5. Example (User Defined Function) :

```
int add(int a, int b) {  
    int sum = a + b;  
    return sum;  
}  
  
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    int result = add(10, 20);  
    Serial.println(result);  
}  
  
void loop() {  
}
```

यह function दो numbers का sum return करता है।

6. Working of Function (Flow Diagram) :



7. Types of Function (with Example) :

Type	Description	Example
No Argument No Return	कोई input नहीं, कोई value return नहीं	<pre>void show() { Serial.println("Hi"); }</pre>
With Argument No Return	input मिलता है, कोई value return नहीं	<pre>void show(int x) { Serial.println(x); }</pre>
No Argument With Return	कोई input नहीं, value return करता है	<pre>int getValue() { return 10; }</pre>
With Argument With Return	input मिलता है, value return करता है	<pre>int square(int n) { return n * n; }</pre>

8. Library Function :

- ये pre-defined functions होते हैं, जो Arduino/C library में पहले से मौजूद रहते हैं।
- इनका use specific tasks को आसानी से करने के लिए किया जाता है।
- उदाहरण : Serial.begin(), Serial.println(), delay(), pinMode(), digitalWrite() आदि।

9. Important Points :

- Function का नाम meaningful होना चाहिए।
- Parameter का data type सही होना चाहिए।
- Return type और return value का type match होना चाहिए।
- Function को call करने के लिए उसका नाम और arguments सही तरीके से लिखने चाहिए।